

Prämatüre Ovarialinsuffizienz

Mehr als nur Fertilitätsverlust – der frühe Estrogenmangel als systemische Erkrankung.

Eine praxisorientierte Einführung für Assistenzärzt:innen.

Nach der ESHRE/ASRM/IMS-Leitlinie 2025

Zielgruppe: Weiterbildung Endokrinologie / Gynäkologie

~25–30 Min

Didaktische Aufbereitung von: Bralo H. et al. „POI – Was ist zu beachten?“, FRAUENARZT 4/2026, Fortbildung & Kongress.

Was Sie nach dieser Einheit können

- 1 **Diagnose stellen** – die ESHRE-Kriterien der POI sicher anwenden und gegen die frühe Menopause abgrenzen.
- 2 **Ätiologie einordnen** – idiopathische, genetische, autoimmune und iatrogene Ursachen unterscheiden.
- 3 **Gezielt abklären** – sinnvolle genetische und immunologische Basisdiagnostik veranlassen.
- 4 **Langzeitriskiken erkennen** – kardiovaskuläre, ossäre, kognitive und psychosoziale Folgen des Estrogenmangels.
- 5 **Richtig therapieren** – die POI-spezifische Hormontherapie korrekt dosieren – sie ist **keine** klassische postmenopausale HRT.

Der rote Faden

① Erkennen

Definition · Epidemiologie · Wann an POI denken?

② Verstehen

Pathophysiologie · Genetik · Autoimmunität

③ Abklären

Genetische & immunologische Basisdiagnostik

④ Schützen

Langzeitfolgen: Herz · Knochen · Hirn · Psyche

⑤ Behandeln

Estrogen- & Gestagentherapie – POI-Dosierung

⑥ Festigen

Take-home · Selbstkontrolle (Quiz)

Wir folgen dem klinischen Weg: von der Verdachtsdiagnose über die Ursachensuche bis zur lebenslangen, organübergreifenden Betreuung.

Eine typische Sprechstunde

Patientin, 32 Jahre. Seit ca. 6 Monaten keine Regelblutung mehr, davor zunehmend unregelmäßig. Berichtet über Hitzewallungen, Schlafstörungen und „Brain Fog“. Kinderwunsch besteht. Die Mutter sei „früh in die Wechseljahre gekommen“.

Labor extern: FSH 38 IU/l, Estradiol niedrig.

→ **Welche Diagnose steht im Raum? Welche drei Fragen entscheiden über das weitere Vorgehen? Welche Risiken übersieht man leicht?**

Behalten Sie diese Patientin im Kopf – wir kommen am Ende auf sie zurück.

Definition nach ESHRE

- Alter < 40 Jahre
- Primäre oder sekundäre **Oligo-/Amenorrhoe** $\geq 4-6$ Monate
- **FSH > 25 IU/l** (in zwei Bestimmungen bei unklarem Befund)

Neu in der Leitlinie: Die routinemäßige FSH-Kontrolle nach 4 Wochen ist **nicht** mehr obligat – nur noch bei unklarem Befund.

Abgrenzung wichtig

POI = < 40 Jahre.

Frühe Menopause = 40.–45. Lebensjahr (betrifft ~12 % aller Frauen).

POI ist **nicht** gleich „frühe Wechseljahre“ – die Restfunktion ist fluktuierend, spontane Ovulationen und sogar Schwangerschaften bleiben möglich.

Epidemiologie – häufiger als gedacht

1–3,7 %

der Frauen < 40 Jahre

~0,1 %

der Frauen < 30 Jahre

~12 %

frühe Menopause (40–45 J.)

50–90 %

bleiben idiopathisch

Bei jeder jungen Frau mit Zyklusstörung & klimakterischen Beschwerden ist POI eine **realistische** Differenzialdiagnose – nicht eine Rarität.

Wann an POI denken?

- 🚩 Amenorrhoe oder Oligomenorrhoe **> 4–6 Monate** bei Frauen **< 40 J.**
- 🚩 **Klimakterische Beschwerden** bei jungen Patientinnen (Hitzewallungen, Schlaf, Stimmung)
- 🚩 Positive **Familienanamnese** (POI, frühe Menopause)

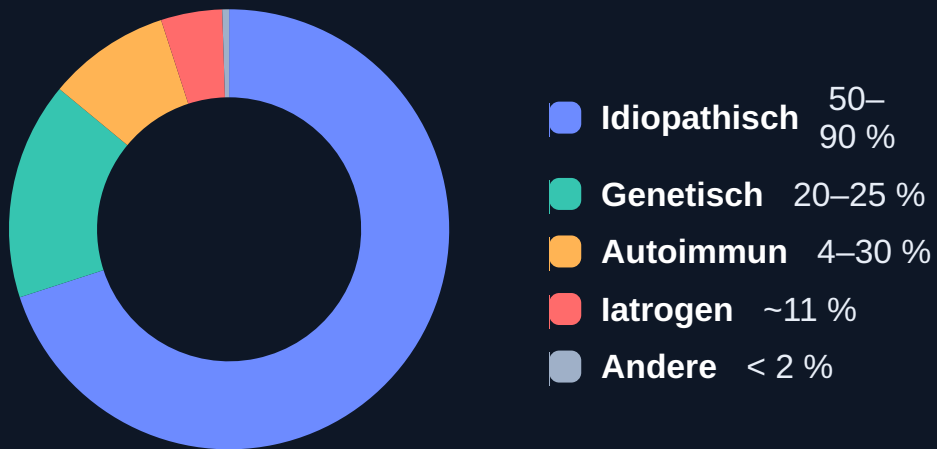
Diese drei „Trigger“ sollten reflexartig die Bestimmung von **FSH und Estradiol** auslösen.

Cave: Symptome werden bei jungen Frauen häufig fehlgedeutet (Stress, Pille, Schilddrüse) – die Diagnose verzögert sich im Mittel um Jahre.

Tab. 1 · Hinweise für die klinische Verdachtsdiagnose.

Pathophysiologie & Ätiologie

Zwei Grundmechanismen: **verstärkte Follikelatresie** oder **vorgeburtliche Anlagestörung** des Primordialfollikelpools.



Die Anteile überlappen (Mehrfachursachen möglich). Trotz „idiopathisch“ in der Mehrzahl lohnt die gezielte Suche – sie hat unmittelbare Konsequenzen.

Genetik: polygen & heterogen

X-chromosomal

Klassische Loci – plus zahlreiche neue Varianten via Next-Generation-Sequencing (NGS).

DNA-Reparatur

Defekte → Akkumulation von DNA-Schäden → vorzeitige Apoptose der Primordialfollikel.

Mitochondrien & Stoffwechsel

Energiestoffwechsel der Oozyte als vulnerable Achse.

Viele Patientinnen tragen **mehrere** pathogene Varianten gleichzeitig → polygenes Muster. Der prädiktive Wert von Genpanels ist noch nicht für die Routine validiert – Interpretation im spezialisierten Setting.

Fragiles-X-assoziierte POI (FXPOI)

- **FMR1-Prämutation: 55–200 CGG-Repeats**
- > 200 Repeats = Vollmutation → **Fragiles-X-Syndrom (FXS)** bei Nachkommen
- Schweregrad korreliert **nicht** mit der Repeat-Zahl
- Mechanismus: toxischer „gain of function“ (FMRpolyG), **nicht** Gen-Inaktivierung

Wichtige Spätfolge: FXTAS

Fragiles-X-assoziiertes **Tremor/Ataxie-Syndrom** – neurodegenerativ, Beginn meist ab dem 50. Lj.: zerebelläre Ataxie + Intentionstremor, später kognitive Defizite.

Nur Prämutations-Trägerinnen betroffen (~16 % der Frauen, ~40 % der Männer). → Genetische Beratung ist essenziell.

Ullrich-Turner-Syndrom (UTS)

- Reine Monosomie **45,X** oder **Mosaik** (z. B. 45,X/46,XX bei 15–25 %)
- Reine Monosomie → meist **primäre** Amenorrhoe (bei ~3 % vorübergehend spontane Menses)
- Mosaik → häufiger **sekundäre** Amenorrhoe
- Variabilität durch X-Inaktivierungsmuster

Konsequenz fürs Management

Beim UTS unbedingt **kardiovaskuläre Komorbiditäten** abklären (Aortopathie, Vitien) – sie bestimmen die Prognose.

Genetische Basisdiagnostik

Karyotypisierung

Ausschluss UTS (45,X oder Mosaik).

FMR1-Analyse

Prämutation (55–200 CGG) vs.
Vollmutation (> 200 CGG).

NGS-Genpanel

Bei Verfügbarkeit anbieten –
Interpretation spezialisiert.

Warum? Identifikation mono- & polygener Ursachen · Grundlage für genetische Beratung der Patientin **und** ihrer Familie · individuelle Risiko- und Familienplanung. Das POI-Risiko weiblicher Verwandter ist deutlich erhöht.

Tab. 2 · Genetische Abklärung bei POI.

Die Rolle des Immunsystems

Humorale Immunität

- Anti-Ovar-Antikörper (AOA), „steroid cell antibodies“ (SCA)
- Ziel: Steroidogenese-Enzyme – **CYP-Enzyme, 17 α -Hydroxylase, SCC, 21-Hydroxylase**
- Auch gegen Nebennierenrinde → Mitbeteiligung bei M. Addison

Zelluläre Immunität

- ↓ regulatorische T-Zellen (Treg) → überschießende Inflammation
- ↑ proinflammatorische Zytokine (IL-1 α , IL-6, TNF α , IL-17, IFN γ ...), ↓ IL-10
- Folge: beschleunigte **Follikelatresie**

Gemeinsame Endstrecke: autoimmune Oophoritis. Schlüsselregulatoren u. a. FOXP3 / FOXO3a.

POI als Sentinel autoimmuner Erkrankungen

bis 40 %

≥ 1 begleitende
Autoimmunopathie

Nr. 1

Autoimmunthyreoiditis

10–20 %

der M.-Addison-Pat.
entwickeln POI

2,5–20 %

der POI mit adrenaler
Autoimmunität

Klinische Perle: Die POI geht der Nebenniereninsuffizienz oft **zeitlich voraus** – sie kann ein **Frühmarker** für einen drohenden M. Addison sein. Daher bei Diagnose gezielt screenen!

Weitere Assoziationen: RA, SLE, Psoriasis, Vitiligo, Myasthenia gravis, Zöliakie, M. Crohn.

Autoimmunes polyglanduläres Syndrom (APS)

TYP	CHARAKTERISTISCHE MANIFESTATIONEN
APS I	Mukokutane Candidiasis · Hypoparathyreoidismus · M. Addison (+ Hepatitis, perniziöse Anämie, Vitiligo)
APS II	M. Addison · Autoimmunthyreoiditis · Diabetes mellitus Typ 1 (Schmidt-Syndrom)
APS III	Autoimmunthyreoiditis + weitere AI-Erkrankung, ohne M. Addison (IIIA: +DM1, IIIB: +perniziöse Anämie, IIIC: +Vitiligo/Alopezie u. a.)
APS IV	M. Addison + andere AI-Erkrankungen außerhalb der APS-I/II-Kombinationen

Tab. 3 · Einteilung des APS. Merke: M. Addison ist die „rote Linie“ zwischen den Typen.

Immunologisches Screening – schlank & gezielt

Empfohlen (ESHRE)

- ✓ **Anti-21-Hydroxylase-Antikörper** – verlässlichster Marker der autoimmunen POI
- ✓ **TSH**; bei Auffälligkeit/Symptomatik zusätzlich **TPO-Antikörper**

Nicht empfohlen

Routinemäßiges erweitertes Autoimmun-Screening **ohne** klinischen Verdacht. AOA sind nicht standardisiert, Titer korreliert kaum mit Schweregrad.

Weitere Tests nur bei entsprechender Symptomatik.

Faustregel: 21-OH-AK + TSH gehören zur Basis – alles Weitere ist symptomgesteuert.

Der frühe Estrogenmangel trifft den ganzen Körper



Kernbotschaft der Fortbildung: POI ist eine **systemische** Erkrankung. Die Hormontherapie ist hier **Substitution bis zum natürlichen Menopausenalter**, nicht optionale Symptomlinderung.

Kardiovaskuläres Risiko

Mechanismus: endotheliale Dysfunktion · ungünstige Lipidprofile ·
proinflammatorische Prozesse → Atherosklerose.

HR 1,55

CVD bei unbehandelter POI
Zhu et al. 2020, n = 301.438

HR 1,42

Koronare Herzkrankheit
Gandevani et al. 2023

+3 %

CVD-Risiko pro Jahr früherer
Menopause

Zusätzlich erhöhte Gesamtmortalität (Shanghai Women's Health Study: HR 1,29). → POI ist ein **unabhängiger, geschlechtsspezifischer kardiovaskulärer Risikofaktor**.

Kardiovaskuläres Management – 5 Schritte

- 1 **POI als Risikofaktor einordnen** – im Kopf und in der Akte.
- 2 **Risikostratifizierung bei Diagnose** – Blutdruck, Lipidprofil, Nüchternglukose/HbA1c, BMI, Raucherstatus, Familienanamnese.
- 3 **Verlaufskontrollen** – kardiometabolische Parameter jährlich bis zweijährlich.
- 4 **Lebensstil konsequent** – Bewegung, Ernährung, Gewichtsnormalisierung, Nikotinkarenz.
- 5 **Hormontherapie** – sofern keine Kontraindikation: individualisiert indiziert.

POI & kognitive Gesundheit

Inverser Zusammenhang: je früher die Menopause, desto höher das Demenzrisiko (Estrogen wirkt neuroprotektiv).

HR 1,36

Demenz bei Menopause < 40 J.
UK Biobank, n = 160.080

HR 1,94

bei chirurgischer Menopause < 40 J.
abrupter absoluter Mangel

OR 1,18

kognitive Beeinträchtigung/Demenz
Karamitrou 2023, > 4 Mio. Frauen

Besonders deutlich bei abruptem (chirurgischem) Estrogenverlust – ein starkes Argument für rechtzeitige Substitution.

Knochengesundheit

- Estrogenmangel → ↑ Osteoklasten → ↑ Resorption → Verlust trabekulärer Substanz
- Bis zu **+40 % Osteoporose- & Frakturrisiko** vs. natürliche Menopause (23-J.-Längsschnitt, n > 8.000)
- Adäquat dosiertes Estrogen **stabilisiert** die Knochendichte
- Therapiepausen > 1 Jahr → signifikanter Knochenverlust

Praxis

- ✓ **DXA bei Diagnosestellung**
- ✓ Estrogensubstitution **unmittelbar** nach Diagnose beginnen
- ✓ Höhere Estrogendosen → günstigere Effekte auf die BMD

Entscheidend ist der **Zeitpunkt**: je länger unbehandelt hypoöstrogen, desto größer der Verlust.

Hormontherapie bei POI ≠ postmenopausale HRT

Ziel

Wiederherstellung **prämenopausaler, altersphysiologischer Estradiolspiegel** – nicht nur Symptomkontrolle.

→ deshalb **höhere** Estradioldosen als in der klassischen HRT.

Konsequenz

Die **Gestagendosis** wird an die höhere Estrogenexposition angepasst, um eine ausreichende **Endometriumprotektion** zu sichern.

Evidenz: Langfristige Substitution → günstigeres kardiometabolisches Profil, stabilere BMD, geringeres Risiko kognitiver Einschränkungen. ESHRE empfiehlt: bei fehlender Kontraindikation **individualisierte Therapie bis zum natürlichen Menopausenalter (~51 J.)**.

Estradiol-Dosierung: Standard vs. POI

APPLIKATION	STANDARD (POSTMENOPAUSAL)	POI
Pflaster	25–50 µg	75–100 µg
Gel (Dosis)	0,5–1,0 mg	1,5–2,0 mg
Gel (Hübe)	0,75 mg	3–4 Hübe
Spray	1,5 mg	3–4 Sprühdosen
Oral	1–2 mg	mind. 2 mg

Tab. 6 · modifiziert nach ESHRE-Leitlinie. Transdermal bevorzugt (geringeres VTE-Risiko, kein First-Pass-Effekt).

Gestagen-Dosierung: Standard vs. POI

GESTAGEN	STANDARD	POI
Mikronisiertes Progesteron	100–200 mg	≥ 200 mg (300–400 mg)
Dydrogesteron	10 mg	20 mg
Medroxyprogesteronacetat	5 mg	10 mg
Norethisteronacetat	2,5–5 mg	2,5–10 mg
LNG-IUS (52 mg)	ausreichend für Standard und POI	

Tab. 7 · Höhere Estrogensubstitution → entsprechend höhere Gestagendosis für sichere Endometriumprotektion.

Psychosoziale Aspekte – nicht vergessen

Die Diagnose ist für viele ein **lebensveränderndes Ereignis**: Kontrollverlust, Verunsicherung, Trauer (Fertilität, Weiblichkeitsbild).

- Signifikant ↑ Risiko für **Angststörungen und Depression** (Metaanalysen)
- Reduzierte Lebensqualität

**Leitliniengerecht =
ganzheitlich**

Über die somatische Therapie hinaus: **frühzeitiges, proaktives Angebot psychosozialer / psychotherapeutischer Unterstützung.**

Kommunikation zählt: Zeit, Empathie und klare Information über Therapie- und (Familienplanungs-)Optionen.

Unsere 32-jährige Patientin

Diagnose

Amenorrhoe > 6 Mon. + FSH 38 IU/l +
Alter < 40 → **POI** (FSH-Kontrolle bei
klarem Bild verzichtbar).

Abklärung

Karyotyp, FMR1, 21-OH-AK + TSH;
DXA; kardiometabolische Basis.
Familienanamnese gezielt nutzen.

Therapie

POI-dosierte, transdermal-bevorzugte
Estrogen-/Gestagentherapie bis ~51 J.;
Kinderwunsch & Psyche adressieren.

Die „drei entscheidenden Fragen“: Ist es wirklich POI? Steckt eine behandelbare Ursache/Komorbidität dahinter? Sind die Langzeitrisiken adressiert?

Take-home messages

- ✓ **Diagnose:** < 40 J. + Oligo-/Amenorrhoe $\geq$ 4–6 Mon. + FSH > 25 IU/l.
- ✓ **Ursache suchen lohnt:** Karyotyp + FMR1 immer; 21-OH-AK + TSH als immunologische Basis.
- ✓ **POI ist systemisch:** Herz, Knochen, Hirn, Stoffwechsel und Psyche sind mitbetroffen.
- ✓ **POI = kardiovaskulärer & ossärer Risikofaktor:** früh stratifizieren, DXA bei Diagnose.
- ✓ **Therapie ist Substitution, keine Option:** höhere E2-Dosen, angepasstes Gestagen, bis ~51 J.
- ✓ **Ganzheitlich denken:** Fertilität, Familie/Genetik und Psyche aktiv ansprechen.

Quiz: Welcher Marker ist der verlässlichste für eine autoimmune POI?

- A) Anti-Ovar-Antikörper (AOA)
- B) Antikörper gegen 21-Hydroxylase
- C) TPO-Antikörper
- D) Anti-FMR1-Antikörper

Grundlage & Disclaimer

Primärquelle: Bralo H., Bachmann A., Freerksen-Kirschner N. et al. „POI – Prämatüre Ovarialinsuffizienz – Was ist zu beachten?“ **FRAUENARZT** 4/2026, Fortbildung & Kongress.

Leitlinie: Panay N., Anderson R.A., Bennie A. et al. ESHRE, ASRM, CREWHIRL & IMS Guideline Group on POI – Evidence-based guideline: premature ovarian insufficiency. **Climacteric** 2025; 27(6): 510–520.

Diese Folien dienen ausschließlich der ärztlichen Fortbildung und ersetzen weder die Lektüre der Originalleitlinie noch die individuelle klinische Entscheidung. Dosierungsangaben sind vor Anwendung mit aktueller Fachinformation/Leitlinie abzugleichen.

Didaktische Aufbereitung für Assistenzärzt:innen · Stand der Bearbeitung: Juni 2026.